

## ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НОТАЦИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

**К.В. Рочев**

Ухтинский государственный технический университет, Россия, Ухта

✉ k@rochev.ru

В современном мире управления бизнес-процессами особое внимание уделяется методам и средствам анализа и оптимизации процессов для повышения эффективности и конкурентоспособности организаций. Графические нотации моделирования играют важную роль в этом процессе, облегчая визуализацию и обмен информацией о бизнес-процессах. В данной статье рассматривается применение графических нотаций моделирования для обеспечения эффективности обмена информацией при изучении бизнес-процессов. Рассматриваются основные виды графических нотаций, их преимущества и недостатки. Более подробно рассмотрены DFD-диаграммы и описаны альтернативные варианты реализации этих диаграмм системного уровня

*Ключевые слова:* DFD, IDEF0, use case, моделирование, анализ, бизнес-процесс.

## APPLICATION OF GRAPHICAL MODELING NOTATIONS TO ENSURE EFFICIENT EXCHANGE OF INFORMATION WHEN STUDYING BUSINESS PROCESSES

**K.V. Rochev**

Ukhta State Technical University, Russia, Ukhta

In the modern world of business process management, special attention is devoted to methods and tools for the analysis and optimization of processes in order to enhance the efficiency and competitiveness of organizations. Graphical modeling notations play a crucial role in this process, facilitating the visualization and exchange of information about business processes. This article explores the application of graphical modeling notations to ensure the efficiency of information exchange in the study of business processes. It discusses the main types of graphical notations, their advantages, and disadvantages. In particular, it delves into Data Flow Diagrams (DFD) and describes alternative implementations of system-level DFD diagrams.

*Keywords:* DFD, IDEF0, Use case, modeling, analysis, business processes.

*Есть много всяческих нотаций  
Для построения диаграмм,  
Чтоб можно было собираться  
Как разработчикам программ,  
Так и заказчикам, и прочим  
Участникам и «налегке»  
Всем изъясняться на рабочем  
Одном наглядном языке. [1]*

### ■ Введение

Изучение и анализ бизнес-процессов являются важными этапами в управлении организацией. Эффективное моделирование и документирование бизнес-процессов позволяют организациям лучше понимать свою деятельность, выявлять узкие места и возможности для оптимизации [2]. Однако передача ин-

формации о бизнес-процессах между сотрудниками и стейкхолдерами может быть сложной задачей. В этой статье мы рассмотрим, как графические нотации моделирования могут помочь в улучшении обмена информацией о бизнес-процессах.

### ■ Графические нотации моделирования

Графические нотации моделирования представляют собой специальные символы, линии и текстовые элементы, которые используются для визуализации и документирования бизнес-процессов. Существует несколько популярных нотаций, включая:

1. **Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams):** диаграммы потоков данных

уделяют особое внимание потокам информации и данных в процессах.

2. **Блок-схемы IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling):** эта нотация предоставляет более детализированный подход к моделированию функций и их взаимосвязей [3].
3. **Диаграммы прецедентов или диаграммы вариантов использования (use case diagram)** – диаграмма UML (Unified Modeling Language), отражающая отношения между акторами и прецедентами и являющаяся составной частью модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне.

У упомянутых диаграмм есть определенные общие черты и схожая область применения. Они используются для описания нескольких бизнес-процессов и, в дальнейшем, могут представлять собой прообраз функций и экранных форм будущей информационной системы, в случае применения их для автоматизации.

Для более детального рассмотрения функций систем в дополнение к этим диаграммам можно использовать и ряд других средств, например, графических:

1. **Бизнес-процессные диаграммы (BPMN – Business Process Model and Notation):** BPMN предоставляет богатый набор символов для моделирования бизнес-процессов, включая задачи, события, воркфлоу и многие другие элементы [4–5].
2. **Блок-схемы (Flowcharts):** блок-схемы являются одной из самых распространенных и понятных графических нотаций. Они используются для представления последовательности действий и решений в процессе.
3. **Диаграммы активностей (Activity Diagrams):** эта нотация чаще всего ассоциируется с UML и используется для моделирования активностей и действий в бизнес-процессах.
4. **Диаграмма потоков работ IDEF3 (PFDD – Process Flow Description Diagrams):** диаграмма, с помощью которой моделируется последовательность действий, реализуемых в рамках бизнес-процесса [2].

5. **Диаграмма eEPC (extended Event-driven Process Chain):** расширенная нотация цепочки процесса, управляемого событиями [6].

Также можно проводить описание и текстовыми способами, такими как спецификации процессов или словари данных.

Использование графических нотаций моделирования при изучении бизнес-процессов предоставляет следующие преимущества:

1. **Визуализация:** графические нотации позволяют представлять сложные процессы в наглядной форме, что упрощает понимание и анализ.
2. **Стандартизация:** многие нотации, такие как BPMN, являются стандартами, что обеспечивает единообразие и упрощает обмен информацией между различными стейкхолдерами.
3. **Простота восприятия:** графические элементы и символы легко воспринимаются, даже для людей без специализированного образования.
4. **Упрощение обучения и обмена знаний:** обучение сотрудников и обмен знаний становятся более эффективными, так как процессы могут быть наглядно продемонстрированы.

Несмотря на многочисленные преимущества, существуют и недостатки при использовании графических нотаций:

1. **Ограничения в выразительности:** некоторые сложные аспекты бизнес-процессов могут быть сложно или неудовлетворительно представлены с использованием графических нотаций.
2. **Сложность в создании и обновлении:** создание и поддержание графических моделей может потребовать значительных усилий и времени.
3. **Необходимость в обучении:** для полноценного использования графических нотаций сотрудники могут потребовать дополнительного обучения.

В мире бизнеса существует множество примеров успешного применения графических нотаций моделирования для обеспечения эффективности обмена информацией и управления бизнес-процессами. Например, компания Amazon использует BPMN для моделирования и оптимизации своих логистических процессов, что позволяет им улучшить

эффективность доставки и удовлетворение клиентов.

Для моделирования взаимосвязанного набора бизнес-процессов или информационной системы в целом мы в своей практике чаще всего используем диаграммы потоков данных. Наиболее близки к ним и несколько более распространены диаграммы IDEF0, похожую задачу в UML выполняют диаграммы прецедентов. Давайте рассмотрим эти три вида диаграмм подробнее и сравним их.

### ■ Цель моделирования

Диаграммы потоков данных (DFD) ориентированы на моделирование потоков данных в информационной системе и процессов, обрабатывающих эти данные. Основная цель DFD – описать, как данные перемещаются через систему и как они обрабатываются.

Диаграммы IDEF0 используются для моделирования функциональности информационной системы. Они фокусируются на функциях и процессах, описывая, как они взаимодействуют между собой и выполняют бизнес-функции.

Диаграммы прецедентов используются для описания взаимодействия между актерами (пользователями или другими системами) и информационной системой. Они фокусируются на функциональных требованиях системы с точки зрения пользователей.

### ■ Уровень детализации

Диаграммы потоков данных (DFD) могут быть использованы на разных уровнях детализации, начиная с высокоуровневых описаний системы и углубляясь в детали, описывающие внутренние процессы и потоки данных.

Диаграммы IDEF0 также поддерживают использование разных уровней детализации, но их основной акцент – на функциях и их взаимосвязях.

Диаграммы прецедентов описывают взаимодействие пользователей с системой на относительно высоком уровне детализации. Они фокусируются на сценариях использования, определяя, как система реагирует на действия актеров.

### ■ Спецификация элементов

Диаграммы потоков данных (DFD) используют символы, такие как круги (процессы),

стрелки (потоки данных) и прямоугольники (внешние сущности и хранилища данных) для представления элементов системы и их взаимосвязей. DFD ориентированы на потоки данных и процессы.

Диаграммы IDEF0 используют блоки для представления функций и стрелки для обозначения потоков данных между функциями. Они также поддерживают использование различных символов для документации и аннотаций. IDEF0 ориентированы на функциональность системы.

Диаграммы прецедентов используют актеров (пользователей или другие системы) и прецеденты (функции или действия), а также стрелки для показа связей между ними. Они фокусируются на взаимодействии пользователей и системы.

### ■ Преимущества и недостатки

Преимущества и недостатки рассмотренных видов диаграмм представлены в табл.

### ■ Варианты использования DFD-нотации

Как уже упоминалось в статье, несмотря на то, что диаграммы потоков данных – инструмент старый, и существует множество более новых подходов к моделированию бизнес-процессов, мы чаще всего используем именно DFD-диаграммы, так как они просты в понимании и применении и, при этом, позволяют обеспечить необходимый уровень детализации процессов для проектирования информационных систем.

В качестве примера для построения диаграммы рассмотрим моделирование процесса расчетов управляющей компании ЖКХ с населением. На нулевом уровне, также называемом контекстным, располагается основной процесс и внешние сущности, связанные с ним потоками данных (рис. 1).

На первом или системном уровне этот процесс декомпозируется и показываются составляющие его внутренние процессы (рис. 2). Они, в дальнейшем, также могут быть декомпозированы – у следующих уровней декомпозиции специальных названий нет. Пример детальной декомпозиции процесса продаж для простого интернет-магазина можно посмотреть в [8].

## ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИАГРАММ ПОТОКОВ ДАННЫХ, IDEF0 И ПРЕЦЕДЕНТОВ

| Метод моделирования            | Преимущества                                                                                                                                                                                                                                                        | Недостатки                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диаграммы потоков данных (DFD) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Подходят для моделирования потоков данных и процессов в системе.</li> <li>Позволяют выявить участников и потоки данных в системе.</li> <li>Могут использоваться на разных уровнях детализации</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Могут быть слишком абстрактными для определения деталей функций.</li> <li>Не всегда явно описывают взаимодействие с пользователями</li> </ul>                                       |
| Диаграммы IDEF0                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Подходят для моделирования функциональных аспектов системы.</li> <li>Помогают выявить зависимости между функциями и процессами.</li> <li>Могут использоваться на разных уровнях детализации</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Могут быть менее подходящими для моделирования внутренних процессов и потоков данных.</li> <li>Требуют дополнительной детализации для полного понимания функциональности</li> </ul> |
| Диаграммы прецедентов          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Фокусируются на взаимодействии пользователей и системы.</li> <li>Помогают определить функциональные требования с точки зрения пользователей.</li> <li>Подходят для определения конкретных сценариев использования</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Не подходят для полного описания внутренних процессов и потоков данных.</li> <li>Требуют дополнительного моделирования для описания более детальных аспектов системы</li> </ul>     |

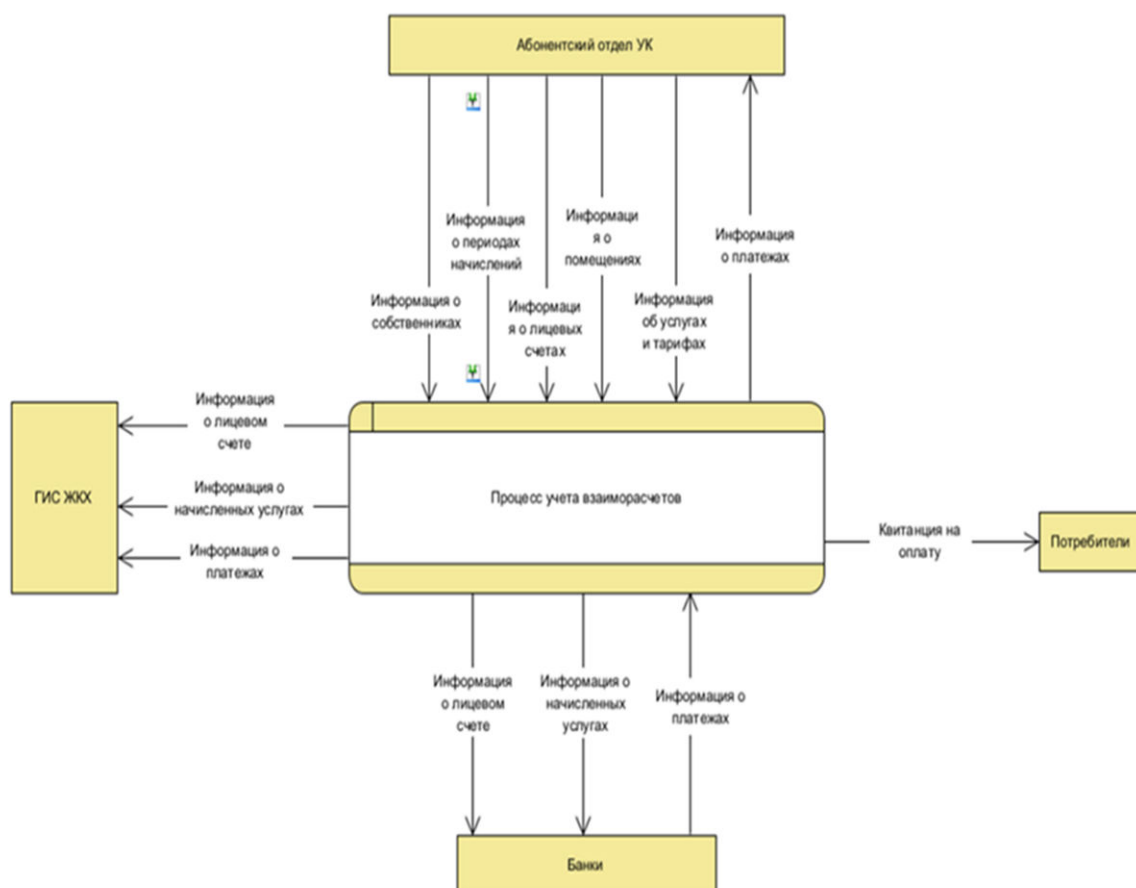


РИСУНОК 1 – ПРИМЕР ДИАГРАММЫ ПОТОКОВ ДАННЫХ КОНТЕКСТНОГО УРОВНЯ ДЛЯ ПРОЦЕССА УЧЁТА РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ С ЖКХ [7]



Диаграммы потоков данных (DFD), диаграммы IDEF0 и диаграммы прецедентов представляют собой различные методы моделирования информационных систем, каждый из которых подходит для определенных целей и уровней детализации. Выбор конкретного метода зависит от требований проекта, области применения и желаемой глубины анализа функциональности и процессов информационной системы.

Рассмотрев более детально диаграммы потоков данных и на основе их многолетнего применения при изучении различных бизнес-процессов, мы предложили альтернативные варианты применения нотации DFD системного уровня для упрощения восприятия моделируемых процессов.

#### Библиографический список

1. Рочев К.В. Справочник программиста в стихах. От проектирования до внедрения. – М.: Литрес, 2023.
2. Зотов С.Р., Корюкина Л.Н. Анализ нотаций моделирования бизнес-процессов // Modern Science. – 2021. – № 3-2.
3. Приходько Н.А., Кулаченко А.К. Моделирование в нотации IDEF0 // Моя профессиональная карьера. – 2022. – Т. 1. – № 36.
4. Патрусова А.М. и др. Функциональное моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN // Труды Братского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2022. – Т. 1.
5. Кашеваров В.И. Применение концепций Low-code и BPM для создания новой методики обработки багажа авиапассажиров // Информационные технологии в управлении и экономике. – 2022. – № 2.
6. Кашкутина Е.Н. Методологии моделирования бизнес-процессов. особенности применения нотаций ARIS // Электронные информационные системы. – 2022. – № 4 (35).
7. Кудряшова О.М., Долин А.В. Подсистема учёта расчетов с населением за жилищно-коммунальные услуги в информационной системе «Управление многоквартирными домами» // Информационные технологии в управлении и экономике. – 2023. – № 3.
8. Рочев К.В., Горбачев С.Н. Моделирование процесса онлайн-заказа товаров при разработке Интернет-магазина // Информационные технологии в управлении и экономике. – 2020. – № 1.